

PDF 3: Símbolos Matemáticos y Listas

Referencia rápida — Matemática por materia

1. Cálculo 1 — Derivadas

Conceptos clave

- Definición de derivada como límite
- Reglas básicas: potencia, producto, cociente
- Regla de la cadena (composición de funciones)
- Derivadas de funciones trascendentes (trig, exp, log)
- Aplicaciones: máximos/mínimos, puntos de inflexión

Fórmulas

Definición:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Regla de la cadena:

$$\frac{d}{dx} [f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

2. Cálculo 2 — Integrales

Conceptos clave

- Integral definida como área / suma de Riemann
- Teorema fundamental del cálculo
- Técnicas: sustitución, por partes
- Integrales múltiples (dobles, triples)

- Cambio de variable (Jacobiano)

Fórmulas

Integral doble con cambio de variable:

$$\iint_R f(x, y) dA = \iint_S f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$$

Integral triple en coordenadas esféricas:

$$\iiint_V f dV = \iiint f(\rho, \theta, \phi) \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi$$

3. Cálculo 3 / Vibraciones — Ecuaciones diferenciales

Conceptos clave

- EDO lineales de primer y segundo orden
- Homogéneas vs. no homogéneas
- Oscilador armónico amortiguado (subamortiguado, crítico, sobreamortiguado)
- Solución particular + solución general
- Condiciones iniciales / de contorno

Fórmulas

EDO 2do orden general:

$$a y'' + b y' + c y = f(t)$$

Oscilador amortiguado:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0 \quad \Rightarrow \quad x(t) = e^{-\gamma t} (A \cos(\omega_d t) + B \sin(\omega_d t))$$

4. Álgebra Lineal — Matrices

Conceptos clave

- Operaciones matriciales (suma, producto, transpuesta)
- Determinante y su interpretación geométrica
- Autovalores y autovectores
- Sistemas lineales (Gauss, Gauss-Jordan)
- Diagonalización

Fórmulas

Ecuación característica (autovalores):

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Sistema lineal en forma matricial:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

5. Fourier — Series y transformadas

Conceptos clave

- Descomposición de señales periódicas en senos/cosenos
- Coeficientes de Fourier (ortogonalidad)
- Forma exponencial compleja
- Transformada de Fourier (paso de dominio tiempo a frecuencia)
- Aplicaciones: filtrado, análisis espectral

Fórmulas

Serie de Fourier:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) \right]$$

Transformada de Fourier:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

6. Mecánica 1 — Ecuaciones vectoriales de movimiento

Conceptos clave

- Posición, velocidad, aceleración como vectores
- Segunda ley de Newton en forma vectorial
- Movimiento relativo (marcos de referencia)
- Trabajo y energía (producto punto)
- Torque y momento angular (producto cruz)

Fórmulas

Segunda ley de Newton:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

Torque:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

7. Electromagnetismo — Operadores vectoriales

Conceptos clave

- Gradiente (campo escalar $\rightarrow$ vector)
- Divergencia (fuentes/sumideros de un campo)
- Rotor (circulación de un campo)
- Ecuaciones de Maxwell en forma diferencial
- Teoremas de Gauss y Stokes (relación integral-diferencial)

Fórmulas

Divergencia y rotor:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Gradiente:

$$\nabla \phi = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y}, \frac{\partial \phi}{\partial z} \right)$$

8. Probabilidad y Estadística

Conceptos clave

- Variable aleatoria (discreta/continua)
- Función de distribución y densidad de probabilidad
- Esperanza (valor esperado)
- Varianza y desviación estándar
- Distribuciones notables (normal, binomial, Poisson)

Fórmulas

Esperanza y varianza:

$$E[X] = \sum_i x_i P(x_i) \quad \text{o} \quad \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Anexo — Lógica proposicional y grafos

Lógica proposicional

Conceptos clave

- Proposiciones y conectores ($\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$)
- Tablas de verdad
- Cuantificadores ($\forall$, $\exists$)
- Equivalencias lógicas (De Morgan, contrapositiva)
- Inferencia (modus ponens, modus tollens)

Tabla de verdad — Implicación ($p \rightarrow q$)

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Grafos

Conceptos clave

- Representación: matriz de adyacencia vs. lista de adyacencia
- Grafos dirigidos vs. no dirigidos, ponderados vs. no ponderados
- Recorridos: BFS (amplitud) y DFS (profundidad)
- Caminos mínimos: Dijkstra
- Complejidad (BFS/Dijkstra con cola de prioridad)

Matriz de adyacencia (ejemplo)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Pseudocódigo — BFS

```
`` BFS(grafo, nodo_inicio): visitados = {nodo_inicio} cola = [nodo_inicio]
while cola no vacía: actual = cola.pop(0) procesar(actual) for vecino in grafo[actual]:
if vecino not in visitados: visitados.add(vecino) cola.append(vecino) ``
```

Pseudocódigo — Dijkstra

```
''' Dijkstra(grafo, nodo_inicio): dist[nodo_inicio] = 0 dist[otros] = infinito Q =  
cola_prioridad(todos los nodos, key=dist) while Q no vacía: u = Q.extraer_min() for (v,  
peso) in vecinos(u): if dist[u] + peso < dist[v]: dist[v] = dist[u] + peso Q.actualizar(v,  
dist[v]) '''
```